

Proyecto final

Alejandra Abaunza Suárez

May 28, 2026

1 Definición del problema

Para este proyecto se seleccionó el desastre de Brumadinho Dam en Brasil ocurrido el 25 de enero de 2019. Este desastre ocurrió debido a que un muro de contención se derrumbó abruptamente a lo largo del borde de un estanque con material de desecho parecido al lodo de una mina brasileña. El derrumbe de la mina Córrego do Feijão, en el sureste del estado de Minas Gerais, liberó un torrente de residuos que rápidamente arrasaron edificios, casas, etc.[1]

2 Área de estudio + Mapa localizador

El área de estudio se localiza en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Esta región pertenece a una zona minera caracterizada por actividad extractiva intensiva.

Se definió un área de interés (ROI) que incluye:

- La presa de residuos colapsada.
- El río Paraopeba.
- Las áreas afectadas por el flujo de lodo.

3 Adquisición de datos

Las imagen satelital fue obtenida desde el Copernicus Programme mediante la plataforma Copernicus Data Space Browser. Se utilizaron datos del satélite Sentinel-2, específicamente productos Level-2A. Se seleccionó una imagen que corresponde a una fecha cercana al evento del colapso: 01 de febrero de 2019



Figure 1: Área de estudio definida.

3.1 Metadata de la imagen

- Name: *S2A_MSIL2A₂0190201T131241_N0500_R138_T23KNT₂0221206T064832.SAFE*
- Size: 1138MB
- Sensing time: 2019-02-01T13:12:41.024000Z
- Platform short name: SENTINEL-2
- Instrument short name: MSI

4 Creación del dataset

El conjunto de datos fue construido a partir de imágenes Sentinel-2 utilizando QGIS y Semi-Automatic Classification Plugin (SCP).

El proceso fue el siguiente:

- Reproyección de las bandas B5, B6, B7 y B11 a 10m.
- Selección de la región de interés (ROI) sobre la imagen satelital.
- Creación de polígonos de entrenamiento para diferentes clases de cobertura (agua, vegetación, lodo, construcción).
- Asignación de etiquetas de clase (macroclass y class_id) a cada polígono.
- Extracción de valores espectrales de las bandas B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 y B11.
- Exportación de los datos en formato TSV para su uso en Python.

5 Descripción del Dataset

El conjunto de datos está compuesto por información espectral a nivel de píxel. Las bandas utilizadas son:

- B2 (Azul)
- B3 (Verde)
- B4 (Rojo)
- B5, B6, B7 (Red Edge)
- B8 (Infrarrojo cercano)
- B11 (Infrarrojo de onda corta)

El dataset contiene las siguientes columnas:

- Coordenadas: Latitude, Longitude
- Bandas espectrales: B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B11
- Etiqueta de clase: Class (1- Vegetacion Bosque, 2 - edificios, 3 - Vegetación campo, 4 - Lodo, 5 - Agua río)

6 Modelos de Clasificación Evaluados

Se implementaron cinco algoritmos de aprendizaje supervisado:

- Decision Tree (DT)
- Support Vector Machine (SVM)
- Artificial Neural Network (ANN - MLP)
- K-Nearest Neighbors (KNN)
- Naive Bayes (NB)

7 Resultados de Evaluación

7.1 Matriz de Confusión

Todos los modelos presentaron matrices de confusión sin errores de clasificación:

```
[[ 24  0  0  0  0]
 [  0 19  0  0  0]
 [  0  0 20  0  0]
 [  0  0  0 3331 0]
 [  0  0  0  0  3]]
```

7.2 Tabla Comparativa de Modelos

Modelo	Overall Accuracy	Kappa	F1-score
Decision Tree	1.00	1.00	1.00
SVM	1.00	1.00	1.00
ANN (MLP)	1.00	1.00	1.00
KNN	1.00	1.00	1.00
Naive Bayes	1.00	1.00	1.00

Table 1: Comparación de desempeño de los modelos de clasificación supervisada

7.3 Métricas de Evaluación

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Exactitud Global (Overall Accuracy): 1.0 (100%)
- Coeficiente Kappa: 1.0
- F1-score: 1.0 en todas las clases

References

- [1] NASA Earth Observatory. “Another deadly dam collapse in brazil.” Accessed: Apr. 16, 2026. [Online]. Available: <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/another-deadly-dam-collapse-in-brazil-144501/>.